

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

**«Обработка экспериментальных данных по определению
времени проявления фоторезиста в технологии
фотолитографии на основе регрессионного анализа»**

по дисциплине “Метрология, стандартизация и
сертификация”

Выполнили:

Студенты группы Р3434

Баянов Р. Д.

Преподаватель:

Рассадина А. А.

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Протокол измерений	3
Цель работы	3
Обработка результатов измерений на основании регрессионного анализа	3
Вывод	6

Протокол измерений

Номер опыта	Время проявления фоторезиста T_n , с
1	49
2	71
3	61
4	24

Цель работы

Определить коэффициенты регрессии полинома первого порядка, описывающего модель проявления фоторезиста в технологии фотолитографии.

Обработка результатов измерений на основании регрессионного анализа

$T_n = a_0 + a_1h + a_2t_э + a_3f$, где $t_э$ - время экспонирования, выраженное в относительных единицах; h - толщина фоторезиста в относительных единицах; f - концентрация щелочи в проявителе относительных единицах.

Для определения коэффициентов в модели проявления фоторезиста заданы некоторые параметры:

Фактор	Нулевые уровни варьирования	Интервалы варьирования
Толщина фоторезиста	$H_0 = 0,45$, мкм	$\Delta H = 0,1$, мкм
Время экспонирования	$T_{э0} = 145$, с	$\Delta T = 60$, с
Концентрация щелочи в проявителе	$F_0 = 0,6$, %	$\Delta F = 0,2$, %

Введем формулы кодирования значений факторов:

$$\Delta x = x_{i0} - x_{min} = x_{i max} - x_{i0}$$

$$x_{i0} = \frac{x_i \cdot x_{i0}}{\Delta x_i}$$

Согласно формулам и таблице со значениями фактора составим матрицу планирования дробного эксперимента при количестве фактора 3:

№ опыта	X0	h	t ₃	f	T _п , с
1	+ 1	- 1	- 1	+ 1	49
2	+ 1	+ 1	- 1	- 1	71
3	+ 1	- 1	+ 1	- 1	61
4	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	24

№ опыта	H, мкм	T ₃ , с	F, %	T _п , с
1	0,35	85	0,8	49
2	0,55	85	0,4	71
3	0,35	205	0,4	61
4	0,55	205	0,8	24

Коэффициенты регрессии для факторного эксперимента можно вычислить по формулам:

$$a_0 = \frac{\sum_{n=1}^N y_n}{N}, a_i = \frac{\sum_{n=1}^N x_{in} y_n}{N}$$

Подставляя значения из таблицы планирования и полученные измерения получаем:

$$a_0 = \frac{49 + 71 + 61 + 24}{4} = 51,25 \text{ с}$$

$$a_1 = \frac{-49 + 71 - 61 + 24}{4} = -3,75 \frac{\text{с}}{\text{мкм}}$$

$$a_2 = \frac{-49 - 71 + 61 + 24}{4} = -8,75$$

$$a_3 = \frac{49 - 71 - 61 + 24}{4} = -14,75 \frac{\text{с}}{\%}$$

Таким образом получаем уравнение с учётом подсчитанных коэффициентов:

$$T_{п} = 51,25 - 3,75h - 8,75t_3 - 14,75f$$

Оценим значимость коэффициентов полинома согласно критерию Стьюдента (возьмем доверительную вероятность 95%=0,95):

$$t_i = \frac{a_i}{\sqrt{\sigma^2(a_i)}}$$

$$\sigma^2(a_i) = \frac{\sigma^2(y)}{n}$$

Коэф.	Значение коэффициента	Y(T) ср	σ^2	Оценка ср.кв. откл. ПГ определения коэф.	Расчетные значения коэффициента Стьюдента	Табличное значение коэф. Стьюдента	Значимость коэффициента	Наименование коэффициента Стьюдента
a0	51,25	6,00	0,5	0,7071 068	72,478445	2,4	зн.	t0
a1	-3,75				5,3033009		зн.	t1
a2	-8,75				12,374369		зн.	t2
a12	-14,75				20,85965		зн.	t12

Вывод

Данный вид эксперимента, в задачу которого входила оптимизация процесса фотолитографии называется многофакторным экспериментом, так как это исследование, при котором одновременно варьируют все независимые переменные (факторы: время экспонирования, толщина фоторезиста, концентрация щёлочи в проявителе), оказывающие влияние на процесс или систему. В отличие от традиционных методов, где изменяется один фактор при фиксированных значениях остальных, многофакторный эксперимент предполагает варьирование всех исследуемых факторов одновременно.

Для многофакторного эксперимента мы использовали дробные факторные эксперименты (ДФЭ) — менее затратные по времени и материальным ресурсам из-за меньшего числа опытов.

План задаётся в виде матрицы планирования, каждая строка которой определяет условия опыта, а каждый столбец — значения контролируемых и управляемых параметров в исследуемом процессе.

Исходя из уравнения с учетом найденных коэффициентов на результат эксперимента меньше всего влияет фактор "толщина фоторезиста", а больше всего оказывает воздействие фактор "концентрация щелочи в проявителе в относительных единицах".